

土木工程

一、专业简介

湖南大学土木工程专业源于 1903 年湖南省垣实业学堂创办的路科，1908 年升入本科，1911 年首批本科生毕业，1930 年开始对毕业生授予学士学位，1962 年开始招收研究生并于 1981 年获全国首批硕士学位授予权，1983 年获结构工程学科博士学位授予权，1994 年获批建设博士后流动站，2000 年获一级学科博士学位授予权，2002 年结构工程学科被评为国家重点学科，2007 年土木工程获批国家重点学科并入选国家级特色专业，2012 年入选国家首批卓越计划试点专业，2019 年入选首批国家级一流本科专业建设点。1995 年建筑工程专业首批通过国家专业评估，土木工程专业于 2000、2005 和 2013 年通过专业复评，2022 年通过最新一轮工程教育认证。

百廿年来，弦歌不绝，秉承“传道济民、爱国务实、经世致用、兼容并蓄”的人才培养理念，继承“务实学、重践履”的湖湘土木文化特质，适应国家现代化建设需要、服务国家发展战略，一直是国内土木工程专业人才培养的重地之一。主要就业领域包括工程勘察、工程设计、工程施工、工程管理、工程运维、科学研究、技术咨询、投资评估等。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，土木工程专业培养具有家国情怀、国际视野、扎实基础和创新精神，掌握专业理论知识，具有在土木工程相关的勘察、设计、施工、管理、运维、教学、投资和开发等部门独立从事高水平技术研发或管理工作的能力，具有较强实践能力、自主学习能力和团队合作能力，能够适应土木工程未来转型升级和新质生产力发展要求的经世致用拔尖创新人才。

1. 综合素质：具有人文社会科学素养、社会责任感、可持续发展理念和全球视野，在工程实践中遵守工程伦理、职业道德和行为规范。

2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学基础知识，掌握宽厚的土木工程设计、建造施工、运维与管理等专业知识，具备适应土木工程领域人工智能发展和应用的相关基础知识储备。

3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力和计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决土木工程中的复杂问题。

4. 能力潜质：具备批判性思维、创造性自主学习和思考能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》以及工程教育认证所提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学传统和培养特色，湖南大学土木工程专业的毕业生应达到以下要求：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知用于解决土木工程专业中复杂工程问题。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析土木工程专业设计、建造、施工中复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够针对土木工程复杂工程问题开发和设计解决方案，设计满足特定需求的工程结构系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对土木工程中复杂工程问题进行研究，包括设计实验、

分析与解释数据，并通过大数据与人工智能的信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对土木工程中复杂工程问题，开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于工程相关背景知识，分析和评价土木工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9. 沟通。能够就土木工程中复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握土木工程项目管理的相关原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识 and 能力，能够理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求” 矩阵表												
培养目标	毕业要求	1. 工程知识	2. 问题分析	3. 设计/ 开发 解决方案	4. 研究	5. 使用 现代 工具	6. 工程 与可 持续发展	7. 伦理 和职业 规范	8. 个人 与 团队	9. 沟通	10. 项目 管理	11. 终身 学习
1. 综合素质：具有人文社会科学素养、社会责任感、可持续发展理念和全球视野，在工程实践中遵守工程伦理、职业道德和行为规范。	●	●		●				●		●		●
2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学基础知识，掌握宽厚的土木工程设计、建造施工、运维与管理等专业知识，具备适应土木工程领域人工智能发展和应用的相关基础知识储备。		●		●	●			●			●	●
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力和计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决土木工程中的复杂问题。	●			●	●		●		●	●	●	●
4. 能力潜质：具备批判性思维、创造性自主学习和思考能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。				●			●	●	●	●		●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分管理制度管理。

2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（28 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化课程	创新创业	
学分数	38	10	26	33	26	≥9	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

土木工程本科专业指导性教学计划

[illegible]

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
30	专业基础	ZJ001SX24 I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24 II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
37		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
38		ZJ101TM24	理论力学	2	土木	32			32	考试	2	
39		ZH101TM24	材料力学	2	土木	32			32	考试	3	
40	专业核心	ZH102TM24 I	结构力学 I	2.5	土木	38		4	42	考试	4	
41		ZH102TM24 II	结构力学 II	2.5	土木	38		4	42	考试	5	
42		ZH149TM24	土木工程材料 (含普通化学基础)	3	土木	44		8	52	考试	3	
43		ZH104TM24	混凝土结构设计原理	3	土木	46		4	50	考试	5	
44		ZH105TM24	钢结构设计原理	2	土木	32			32	考试	5	
45		ZH106TM24	工程地质与土力学	3	土木	44		8	52	考试	4	
46		ZH107TM24	地下工程学 R	3	土木	48			48	考试	6	
47		ZH110TM24	道路工程学	3	土木	48			48	考试	5	
48		ZH108TM24	建筑工程学 R	3	土木	48			48	考试	6	
49		ZH109TM24	桥梁工程学 R	3	土木	44		8	52	考试	6	
50		ZH148TM24	工程施工技术与项目管理	3	土木	48			48	考试	6	
51		ZS101TM24	工程图学与 BIM 基础 实习	1	土木			32	32	考查	2	
52	其他实践	ZS102TM24	工程测量实习	2	土木			64	64	考查	4	
53		ZS103TM24	工程地质实习	1	土木			32	32	考查	5	
54		ZS104TM24	工程施工技术与项目管理 课程设计	1	土木			32	32	考查	6	
55		ZS105TM24	混凝土结构设计原理 课程设计	1	土木			32	32	考查	5	
56		ZS106TM24	钢结构设计原理课程 设计	1	土木			32	32	考查	5	
57		ZS107TM24	建筑工程学课程设计	1	土木			32	32	考查	6	
58		ZS108TM24	地下工程学课程设计	1	土木			32	32	考查	6	
59		ZS109TM24	认识实习（与土木工程总 论课程结合）	1	土木			32	32	考查	1	
60		ZS110TM24	桥梁工程学课程设计	1	土木			32	32	考查	6	
61		ZS111TM24	道路工程学课程设计	1	土木			32	32	考查	5	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
62	其他实践	ZS112TM24	生产实习	3	土木			96	96	考查	7	
63		ZS127TM24	毕业设计（论文）	10	土木			320	320	考查	8	14 周
64	专业选修	DZ101TM24	工程图学与 BIM 基础	3	土木	42		12	54	考试	1	限选
65		DZ102TM24	工程测量（含无人机航测、遥感基础）	2	土木	28		8	36	考试	4	
66		A2401005M	土木工程测试技术与实验方法#	2	土木	32			32	考试	7	本研贯通课程
67		A2001042M	结构非线性分析设计#	2	土木	32			32	考试	6	
68		A2001004M	有限单元法#	3	土木	48			48	考试	7	
69		A2001003M	弹塑性力学#	3	土木	48			48	考试	7	
70		A2401006M	人工智能算法与地下工程应用#	2	土木	32			32	考查	7	
71		A2401017M	交通数据分析与智能算法#	2	土木	32			32	考查	7	
72		A2001075M	道路勘测技术与应用#	2	土木	32			32	考查	7	
73		A2401014M	交通流理论#	2	土木	32			32	考查	7	
74		DZ169TM24	智能建造总论	2	土木	32			32	考查	7	智能化课程
75		DZ134TM24	智能交通系统	2	土木	32			32	考查	7	
76		DZ135TM24	可持续建筑技术（新工科选修金课）	2	土木	32			32	考查	7	
77		DZ131TM24	结构分析与有限元	2	土木	32			32	考查	7	
78		DZ168TM24	人工智能与大数据分析（含深度学习与神经网络）	2	土木	32			32	考试	5	
79		DZ103TM24	流体力学 C（含桥涵水文）	2	土木	28		8	36	考试	4	专业内方向课程
80		DZ104TM24	土木工程总论*（含法律法规、环境与可持续发展、土木工程新质生产力，院士大师品牌课程）	2	土木	32			32	考查	1	
81		DZ132TM24	防灾工程学	2	土木	32			32	考试	7	
82		DZ175TM24	钢及组合结构房屋设计	2	土木	32			32	考查	7	
83		DZ176TM24	大跨空间结构设计	2	土木	32			32	考查	7	
84		DZ177TM24	装配式房屋结构设计	2	土木	32			32	考查	7	
85		DZ178TM24	岩土工程测试与检测	2	土木	32			32	考查	7	
86		DZ179TM24	土动力学与地下工程抗震	2	土木	32			32	考查	7	
87		DZ180TM24	道路工程试验与检测	2	土木	32			32	考查	7	
88		DZ181TM24	道路养护管理	2	土木	32			32	考查	7	
89		DZ182TM24	沥青与沥青混合料	2	土木	32			32	考查	7	
90		DZ183TM24	桥梁工程试验与检测	2	土木	32			32	考查	7	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
91	专业选修	DZ184TM24	桥梁概念设计与美学	2	土木	32			32	考查	7	专业 内 方向 课程
92		DZ185TM24	轨道桥梁	2	土木	32			32	考查	7	
93		DZ186TM24	功能建筑材料	2	土木	32			32	考查	7	
94		DZ188TM24	混凝土工程与技术	2	土木	32			32	考查	7	
95		DZ189TM24	材料计算与模拟	2	土木	32			32	考查	7	
96		DZ133TM24	运筹学 E	3	土木	48			48	考查	7	学院 内跨 专业 课程
97		DZ120TM24	系统工程	2	土木	32			32	考查	7	
98		DZ127TM24	工程监理概论	2	土木	32			32	考查	7	
99		DZ128TM24	工程财务管理	2	土木	32			32	考查	7	
100		DZ153TM24	BIM 技术原理与应用	2	土木	26		12	38	考查	7	
101		DZ143TM24	城乡基础设施规划	2	土木	32			32	考查	7	
102		DZ147TM24	海绵城市与雨洪控制	1	土木	16			16	考查	7	
103		DZ148TM24	城市固体废物处理与资源化	1	土木	16			16	考查	7	
104		DZ149TM24	水环境修复原理与应用	1	土木	16			16	考查	7	
105		DZ164TM24	建筑环境人工智能	2	土木	32			32	考查	7	
106		DZ165TM24	智慧城市概论	2	土木	32			32	考查	7	
107		DZ162TM24	低碳建筑设计方法	2	土木	32			32	考查	7	
108		DZ106TM24	钢结构房屋设计	2	土木	32			32	考试	7	限选 （课程 包 A）
109		DZ107TM24	高层结构设计	2	土木	32			32	考试	7	
110		ZS115TM24	建筑工程毕业设计基础 （含工程经济与概预算、 计算机辅助设计与应用）	1	土木			32	32	考查	7	限选 （课程 包 B）
111		DZ108TM24	地下空间设计	2	土木	32			32	考试	7	
112		DZ109TM24	基坑与边坡设计	2	土木	32			32	考试	7	
113		ZS116TM24	地下工程毕业设计基础 （含工程经济与概预算、 计算机辅助设计与应用）	1	土木			32	32	考查	7	限选 （课程 包 C）
114		DZ110TM24	交通工程总论	2	土木	32			32	考试	7	
115		DZ111TM24	路基路面工程	2	土木	32			32	考试	7	
116		ZS117TM24	道路与交通工程毕业设 计基础（含工程经济与概 预算、计算机辅助设计 与应用）	1	土木			32	32	考查	7	
117		DZ112TM24	大跨度桥梁	2	土木	32			32	考试	7	限选 （课程 包 D）
118		DZ113TM24	钢及组合结构桥梁	2	土木	32			32	考试	7	

	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
119	专业选修	ZS118TM24	桥梁工程毕业设计基础 (含工程经济与概预算、计算机辅助设计与应用)	1	土木			32	32	考查	7	限选 (课程包 E)
120		DZ114TM24	无机胶凝材料学	2	土木	32			32	考试	7	
121		DZ115TM24	材料分析测试方法	2	土木	32			32	考试	7	
122		ZS119TM24	建筑材料毕业设计基础 (含工程经济与概预算、计算机辅助设计与应用)	1	土木			32	32	考查	7	
123	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程							
124	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注							
125	创新创业			≥2	修读学分方式见备注						6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程。

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
2. 专业选修课程：修读学分不少于 9 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。限选课程需要全部修读，在任选课程中，学生在本研贯通课程、智能化课程、专业内方向课程、学院内跨专业课程四个任选模块中任意选择修读 4 学分。
3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。
4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。
5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。
6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。
7. 课程包 A~E 课程：作为毕业设计的先修课程包，对应建筑工程、地下工程、道路工程、桥梁工程和建筑材料各方向或毕业设计方向，每个课程包为 5 学分，其中 2 门能力方向课和 1 门毕业设计基础课程。学生必须选择其中一个课程包，并修完包内所有课程。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	19.25	24.25	18.25	14.75	15.75	16.25	4.25	10.25
选修课学分（建议）	5	0	2	8	4	8	11	0
总学分	24.25	24.25	20.25	22.75	19.75	24.25	15.25	10.25
必修课门数	9	12	9	8	10	10	3	2
选修课门数（建议）	2	0	1	4	2	4	6	0
总门数	11	12	10	12	12	14	9	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

